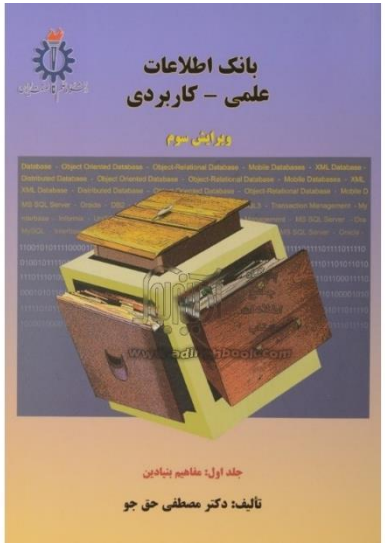
Database design

Instructor: Masoud Asghari

Ch2: general conceptual view.

Based on



And slides of Mr. *Mohsen Farhadi* (http://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S393)
And Booklet of Mr. Ali Chodari khosroshahi (http://akhosroshahi.ir)

مدلسازی معنایی داده ها

داده های ذخیره شدنی در پایگاه داده ها ابتدا باید در بالاترین سطح انتزاع مدلسازی معنـایی شـوند. **مدلســازی معنایی داده ها** یعنی ارایه ی مدلی از محیط عملیاتی با توجه به معنای داده ها، به کمک مفاهیمی مستقل از جنبه هایی مربوط به نمایش منطقی و نمایش فیزیکی داده ها. به مدلسازی معنایی گاهی گاه **طراحی ادراکی**[1] (مفهومی) گفته می شود.

مدل ER

- چگونه مي‌توان بانک اطلاعات را به شکلي ساده بيان نمود؟
- چگونه مي‌توان بانک اطلاعات را به دور از مدل خاصي بيان نمود؟

در سال ۱۹۷۶ چن (Chen) از دانشگاه MIT مدل ER (Entity Relation) را جهت طراحی بانک پیشنهاد کرد. این مدل در طول زمان پیشرفت کرد و بنام Extended ER = EER معروف گردید.

دلايل اهميت مدل *E-R* :

1- تعريف ساختارهاي ساده، لازم و كافي و غير وابسته به پياده سازي براي طراحي بانك اطلاعات كه ويژگي‌هاي مدل ادراكي عام *(Conceptual model)* را به خوبي برآورده مي‌كند.

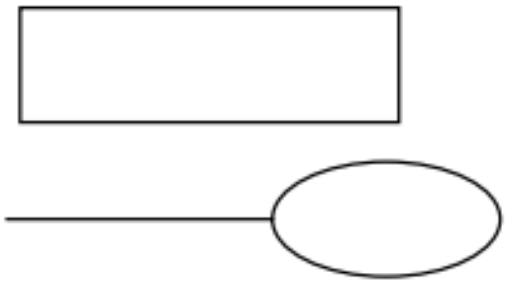
2-تعريف نمادهاي مناسب براي ارائه يك طراحي قابل فهم و ساده

مفاهیم مورد نیاز در رسم نمودار ER :

۱- تعریف پدیده یا موجودیت یا *Entity*:

پدیده عبارت است از چیزهایی که در بانک اطلاعات وجود خارجی دارد و یا به تصور در می‌آید.
هر موجودیت دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها یا صفات *(Attributes)* است.
نکته: هر پدیده همواره یک مجموعه از صفات آن است.
زیر مجموعه‌ای از این صفات باید یک پدیده را از سایر پدیده‌های مشابه مشخص کند، به این زیر مجموعه کلید key می‌گویند.

در نمودار ER پدیده‌ها به صورت مستطیل رسم شده و صفتها به شکل بیضی به آنها وصل می‌گردند.

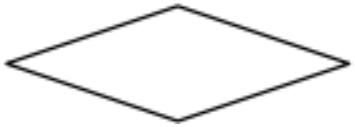


نوع موجودیت

صفت

۲- ارتباط *(Relationship)*:

منظور از ارتباط در مدل *E-R* ارتباط موجود بین دو یا چند موجودیت است که موجودیت‌ها را به هم پیوند می‌دهد. ارتباط در مدل *E-R* را با یک لوزی نشان می‌دهند.



نوع ارتباط

مثال

ارتباط دو موجودیت استاد و درس

یک مثال از نمودار EER :

موجودیتها :

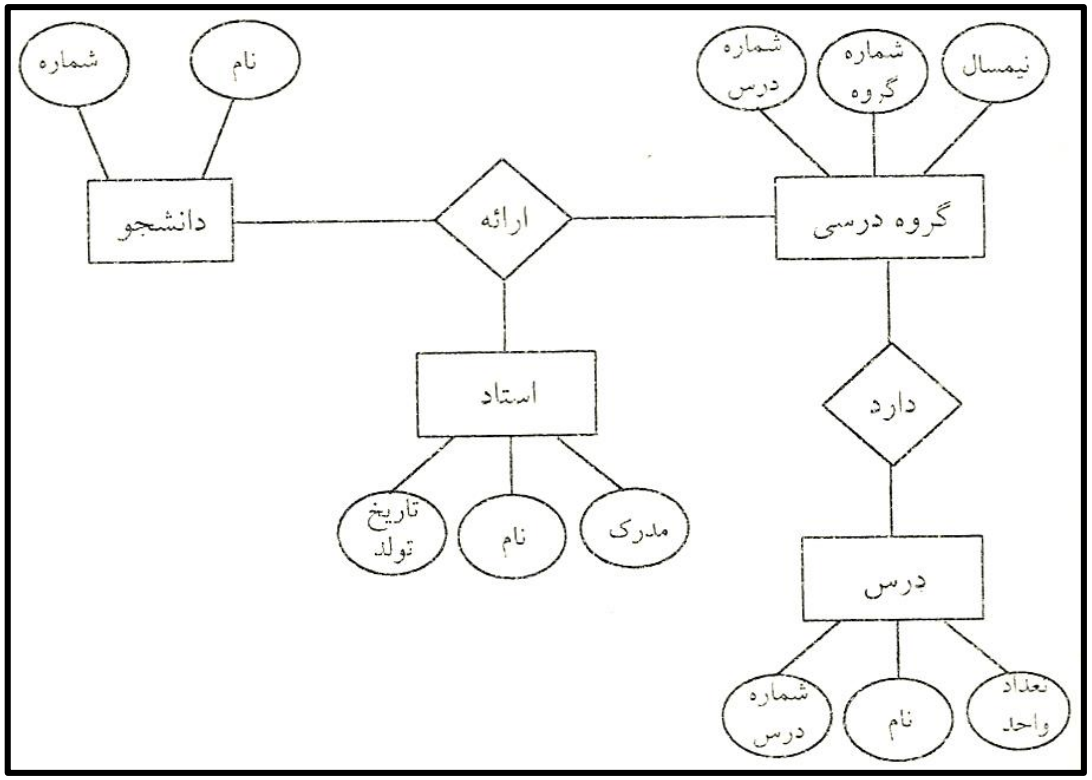
- دانشجو
- استاد
- گروه درسی
- درس

ارتباط :

- ارائه
- دارد

صفت ها :

- نام دانشجو
- شماره دانشجوئي
- نام استاد
- مدرک
- تاریخ تولد
- نیمسال
- شماره گروه
- شماره درس
- نام درس
- تعداد واحد
- شماره درس



انواع صفت در نمودار EER :

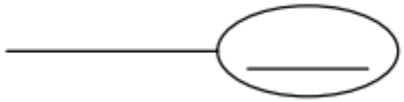
الف) صفت کلیدی

کلید key عبارت است از یک یا چند صفت که در یک موجودیت منحصربه فرد unique باشد.

- مثلاً در موجودیت دانشجو شماره دانشجویی کلید است. چون هر دانشجو یک شماره یکتا دارد. ولی نام نمی‌تواند کلید باشد.

- گاهی اوقات یک صفت تنها نمی‌تواند کلید باشد بلکه مجموعه‌ای از دو یا چند صفت با همدیگر کلید می‌شوند.

- برای مشخص کردن کلید یک موجودیت زیر آن صفت خط می‌کشیم.



ب) صفت ساده و مرکب

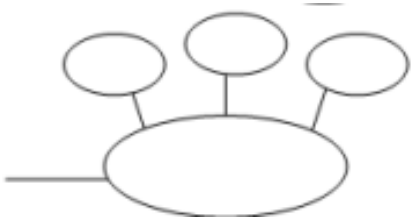
بعضی از صفتها ساده هستند مثل شماره دانشجویی ولی بعضی از صفتها مرکب (تجزیه پذیر) هستند مثل آدرس که خود از صفتهای شهر، خیابان، کوچه و پلاک تشکیل شده است.

- در واقع صفت مرکب صفتی است که هم خودش معنی‌دار است و هم بخشهایی از آن

در بانک اطلاعاتی رابطه‌ای صفت مرکب نداریم.

در مدل ER اجزا صفت مرکب را در پارانتز می نویسیم
مثال: **دانشجو** (شماره دانشجویی، نام (نام اول ، نام خانوادگی)، شماره ملی ، ...)

در نمودار ER اجزا صفت مرکب در سطح جدید می آیند یعنی صفت دارای چند صفت ساده متصل شده به آن می شود



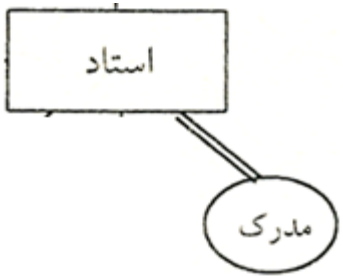
صفت مرکب

ج) صفت تک مقداری یا چند مقداری

مثلاً در موجودیت استاد، نام تک مقداری است چون هر استاد فقط یک نام دارد ولی صفت مدرک چند مقداری است چون استاد ممکن است چندین مدرک داشته باشد.

صفتهای چند مقداری را در مدل EER با دو خط ترسیم می‌کنیم.

در مدل رابطه‌ای صفت چند مقداری نداریم.



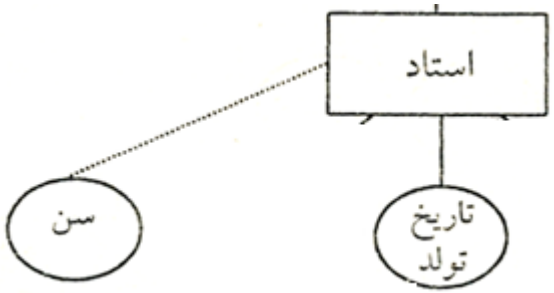
صفت چند مقداری

د) صفت مبنا ، مشتق

- صفت مبنا، صفتی است که مقدارش به شکل مستقیم در پایگاه داده ذخیره می‌شود. مثل شماره ملی برای فرد.
- صفت مشتق، صفتی است که به کمک صفتهای دیگر می‌توان آن را محاسبه کرد. مثل سن استاد که با توجه به تاریخ تولد قابل محاسبه می‌باشد. تصمیم‌گیری درمورد صفت مشتق به عهده طراح است

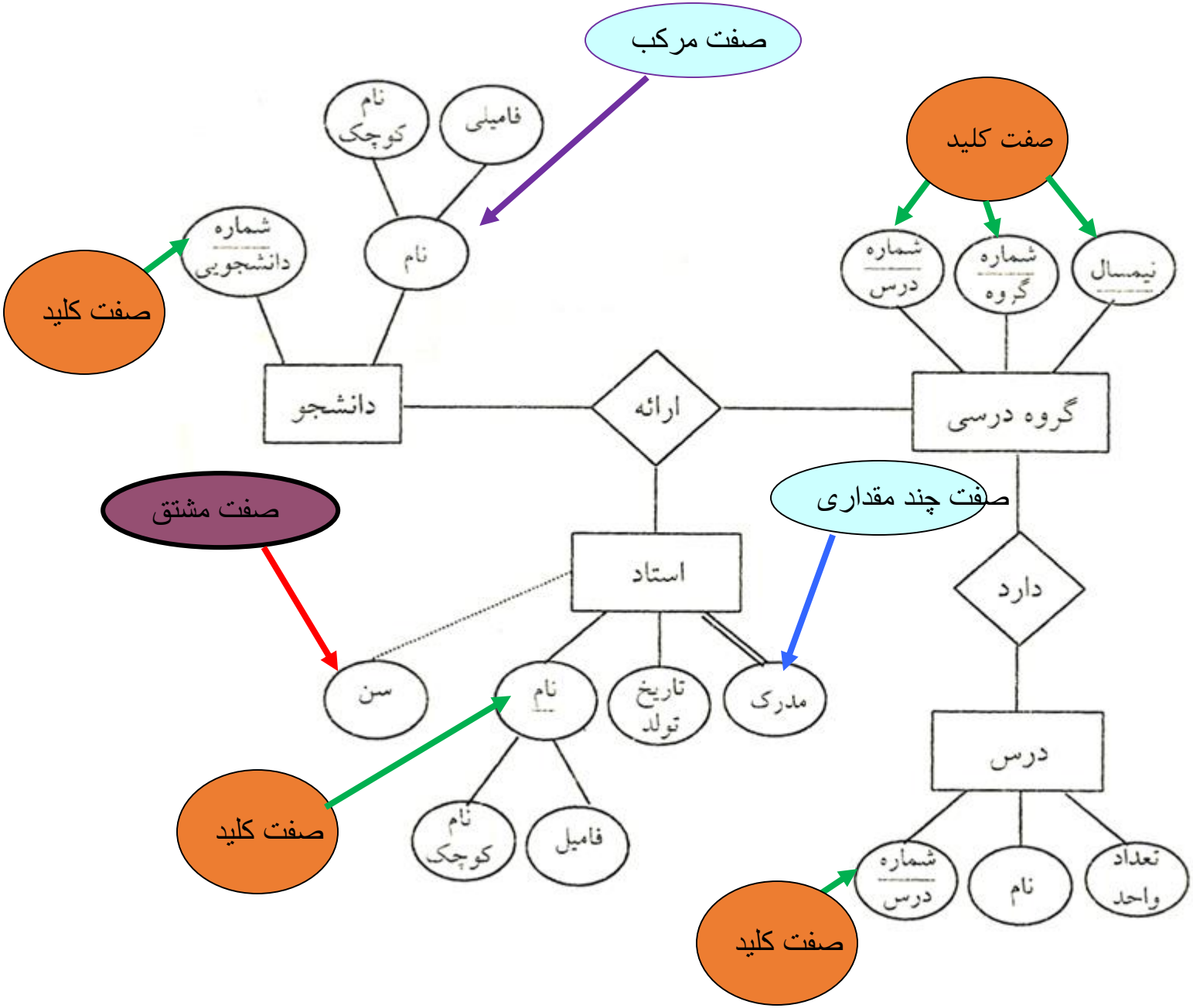
در نمودار ER صفات مشتق با خطوط نقطه چین نمایش داده می‌شوند.

صفت مشتق (مجازی یا محاسبه شدنی)



معدل کل مشتق باشد بهتر است یا بخشی از پدیده(مبنا)؟

برای دانشجو بهتراست مشتق باشد زیرا مرتباً با گذراندن دروس بیشتر عوض می‌شود ولی برای فارغ‌التحصیلان معدل کل بهتر است بخشی از پدیده باشد. صفت مشتق در نمودار EER بصورت خطچین ترسیم می‌شود.

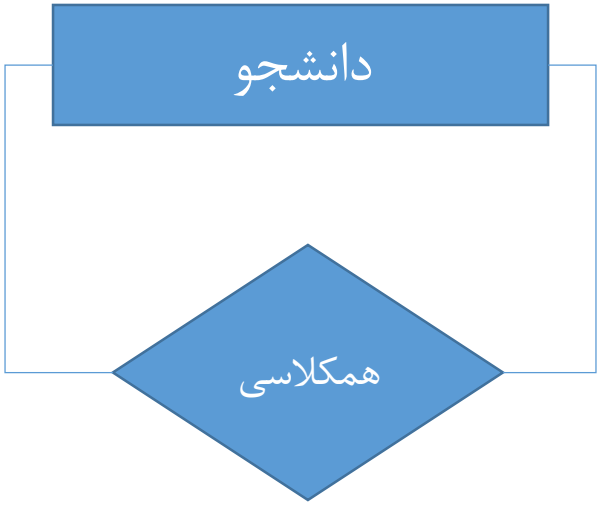

صفت مرکب
صفت کلید
صفت کلید
صفت مشتق
صفت چند مقداری
صفت کلید
صفت کلید
نام کوچک
فامیلی
شماره دانشجویی
نام
شماره درس
شماره گروه
نیمسال
دانشجو
ارائه
گروه درسی
استاد
دارد
سن
نام
تاریخ تولد
مدرک
درس
نام کوچک
فامیل
شماره درس
نام
تعداد واحد

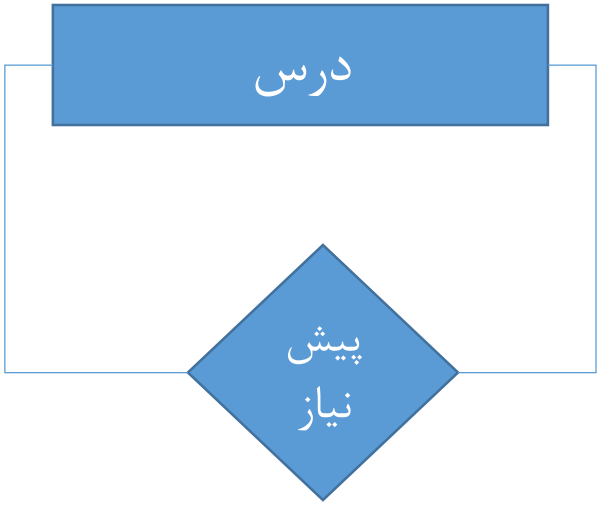
ارتباط (relationship)

- درجه ارتباط :

- درجه ارتباط برابر با تعداد پديده‌هايي است كه در آن ارتباط مشاركت دارند.
- درجه ارتباط در مدل ER عددي طبيعی و كوچكتر از 5 است.

- ارتباط درجه یک:

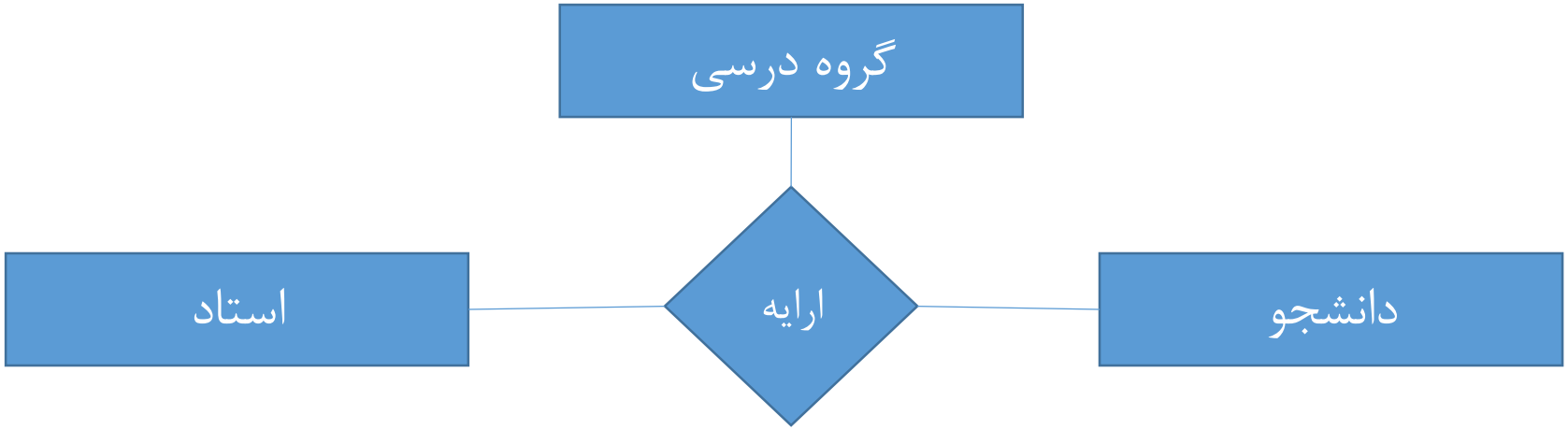




- درجه ارتباط :

- ارتباط درجه 2:

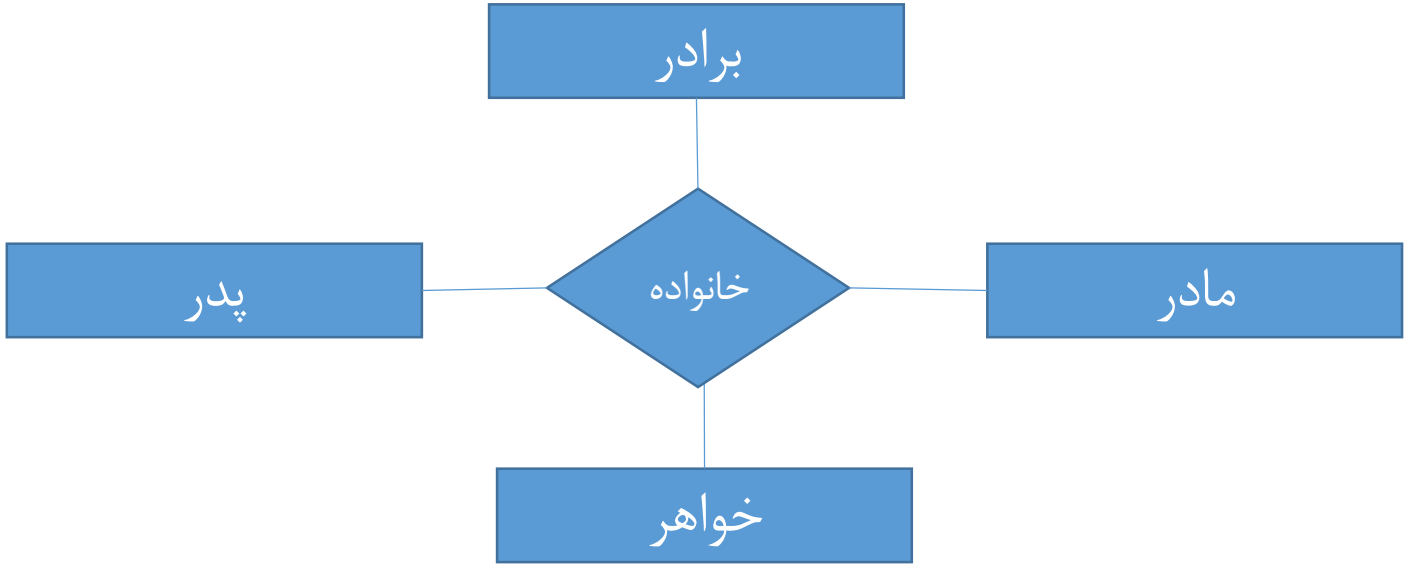
- ارتباط درجه 3:



- درجه ارتباط :

- ارتباط درجه 4:

این نوع ارتباط کمیاب است

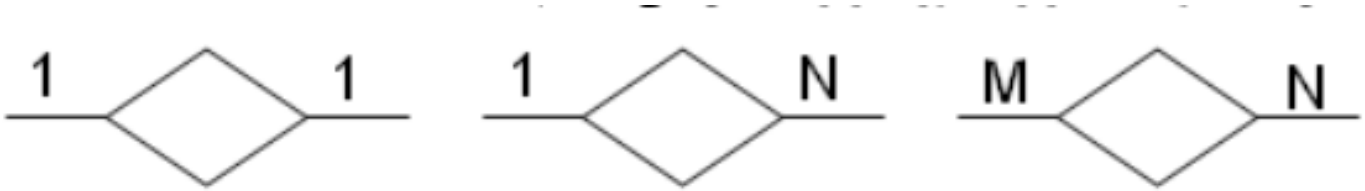


چنين نموداري مفهوم خانواده در جامعه را بيان مي‌كند.

اتصال (connectivity) و حد (cardinality)

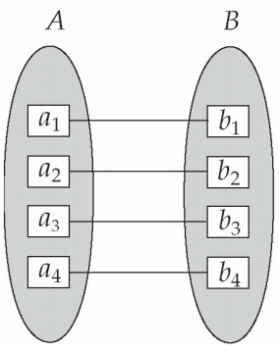
چندی ارتباط

- ارتباط از نظر نوع اتصال می‌تواند
- یك به یك 1-1
- یك به چند 1-M
- و یا چند به چند N-M باشد.



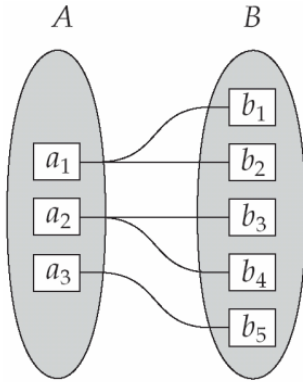
ارتباط یک به یک :

در این شکل هر استاد یک درس و هر درس فقط توسط یک استاد ارائه می‌شود.
البته ممکن است استادی اصلاً درس نداشته باشد یا درسی توسط هیچ استادی در این ترم ارائه نگردد.

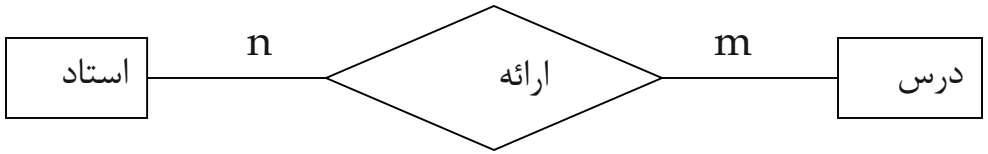


ارتباط یک به چند:

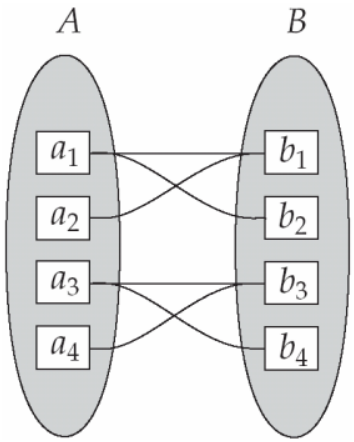
در این شکل یک استاد ممکن است چند درس را ارائه دهد ولی هر درس فقط توسط یک استاد ارائه می‌گردد.



ارتباط چند به چند :



در این شکل هر درس ممکن است توسط n استاد ارائه شود و هر استاد ممکن است m درس مختلف را ارائه کند.



حد[1] ارتباط

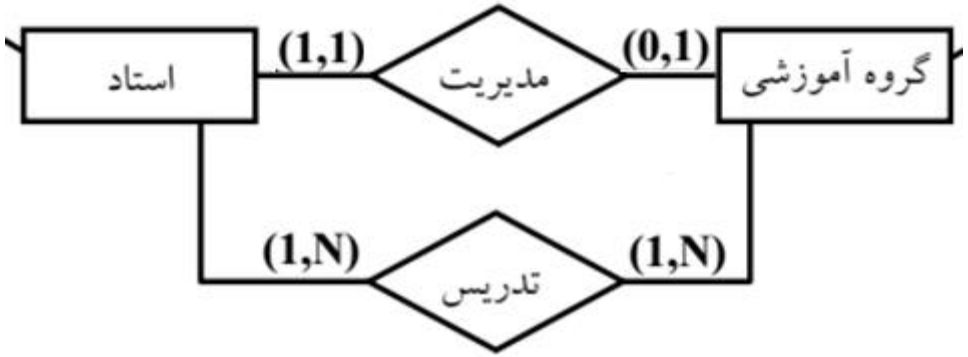
Cardinality

مشخصه دیگر ارتباط، **حد** است.

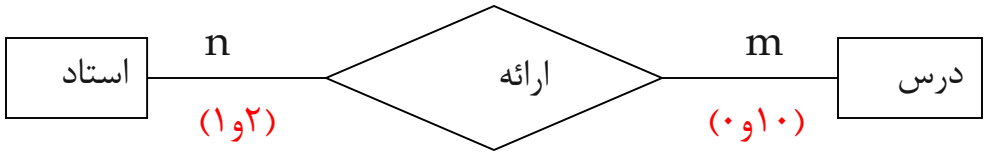
این روش روش دیگری برای نمایش چندی ارتباط می باشد حد یک ارتباط براساس جفت عدد صحیح به صورت (max,min) نشان داده می شود که در آن:

$$0 \le Min \le Max \quad , \quad 1 \le Max$$

معنای این دو عدد این است که در هر لحظه هر نمونه ی e از موجودیت E باید حداقل در min و حداکثر در Max نمونه از ارتباط R شرکت داشته باشد. اگر min=0 باشد یعنی مشارکت غیر الزامی و اگر min>0 باشد یعنی مشارکت الزامی است. از طریق این اعداد می توان حتی حالت یک به یک بودن، یک به چند و چند به چند بودن را نیز تشخیص داد. این روش نمایش دقیقتر از روش قبل می باشد.



شکل ۷-۲: نمایش حد ارتباط

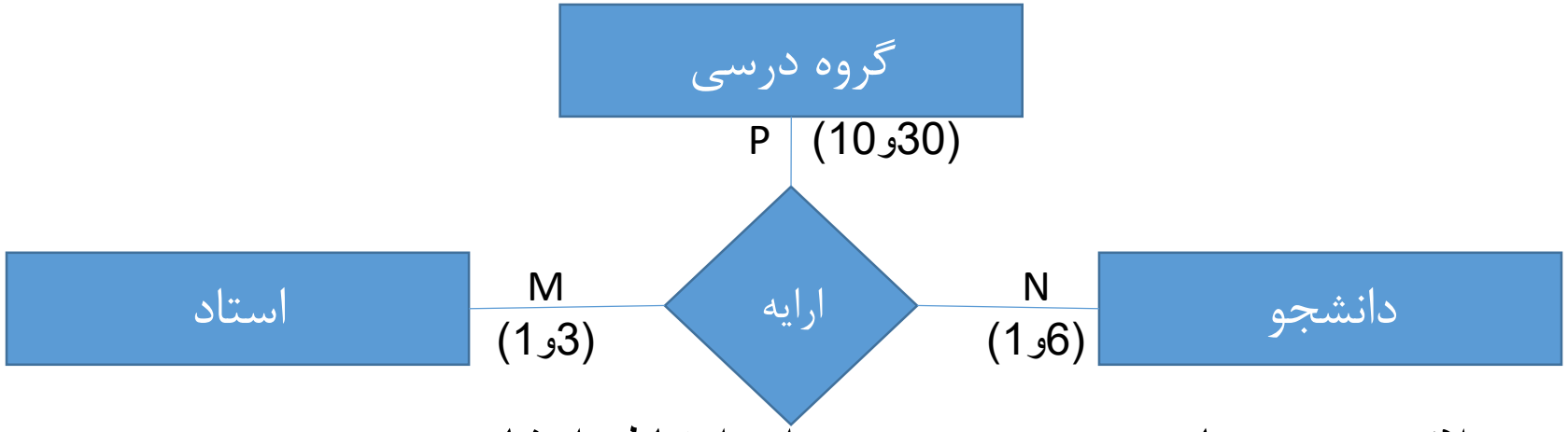


هر استاد حداقل و حداکثر چند گروه درسی می‌تواند ارایه دهد.

حد (۰و۱۰) نشان می‌دهد که یک استاد ممکن است درسی ارایه ندهد یا حداکثر تا ده درس ارایه دهد.

حد (۱و۲) نشان می‌دهد که یک درس می‌تواند توسط یک استاد تا دو استاد ارایه شود.

- اتصال و حد براي ارتباطهاي سه تايي و چهارتايي گاهي معني دار و گاهي مبهم است.



- علائم M-N-P خاصيت چند در چند بودن اين ارتباط را نشان مي‌دهند.

- حدهاي تعيين شده بيانگر چه واقعيت‌هايي هستند؟

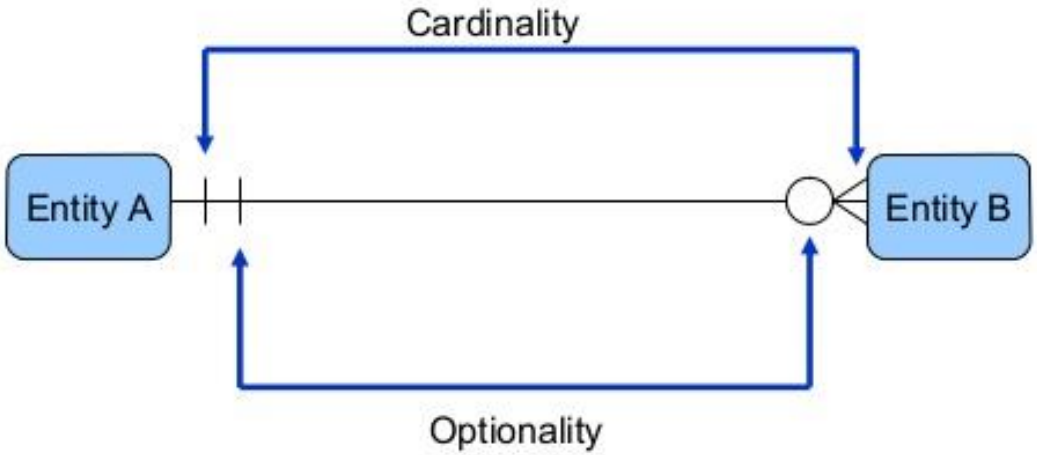
شرکت اجباری یا اختیاری در ارتباط:

مثال:

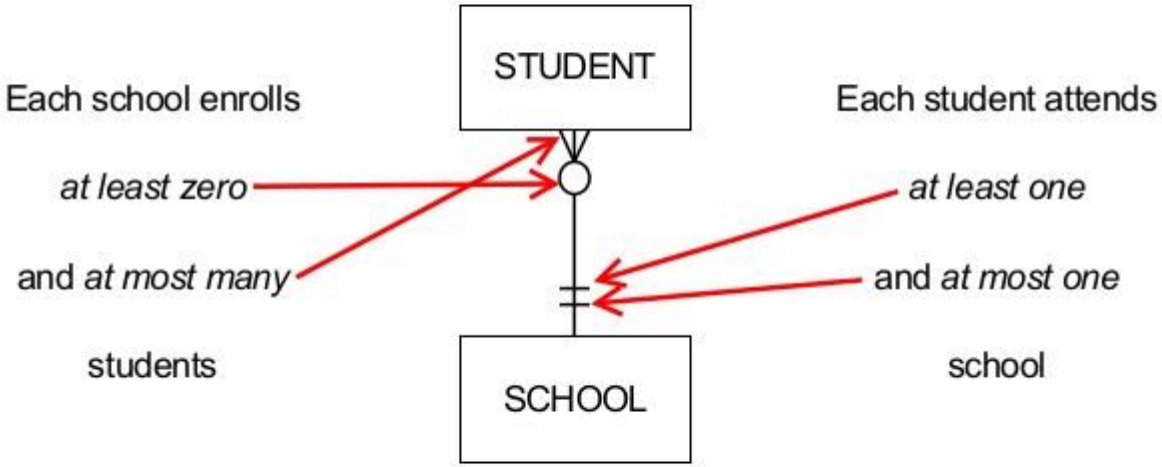
در شکل زیر تدریس استاد اختیاری است، یعنی می‌تواند هیچ درسی را تدریس نکند.

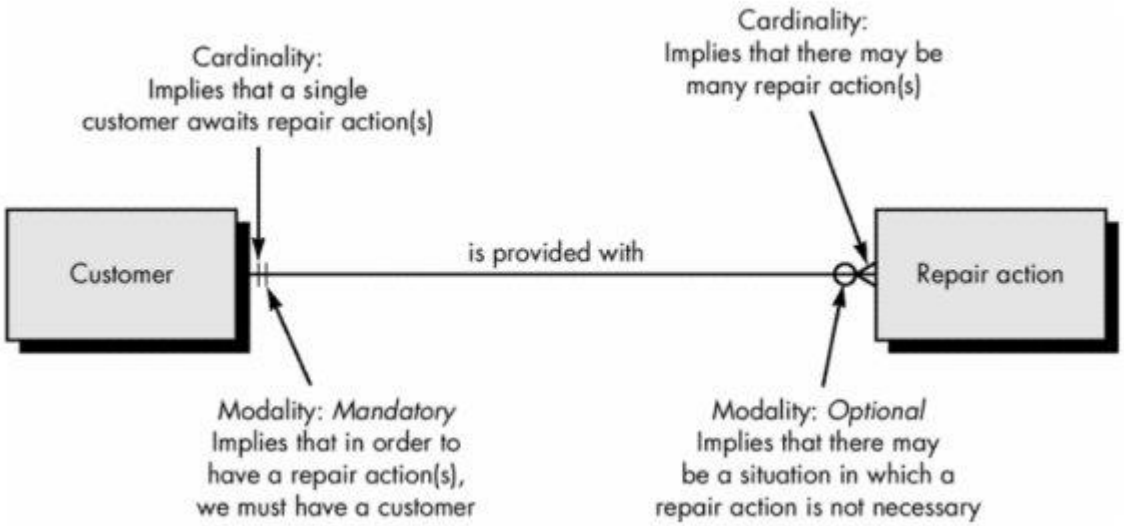
ERD Optionality

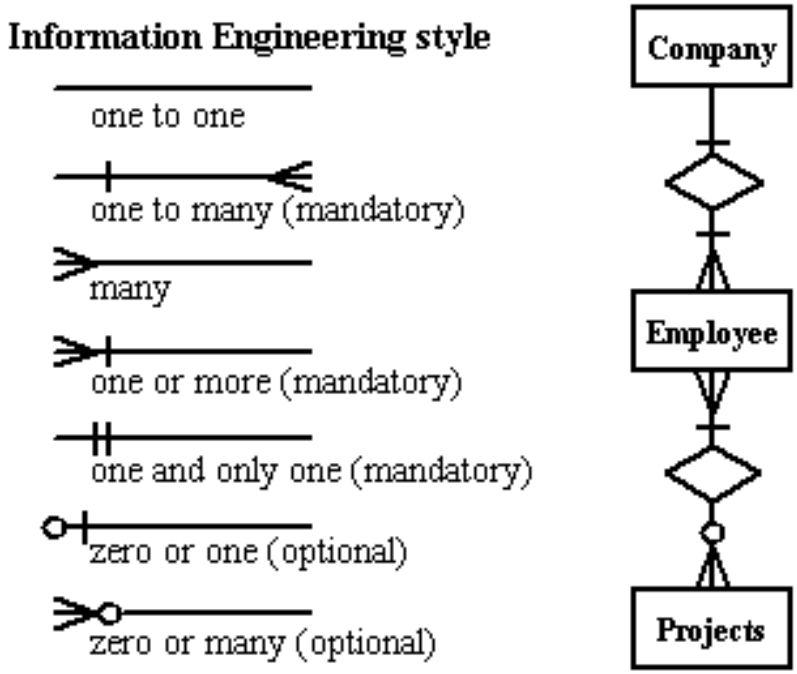
- The optionality is shown inside the cardinality.



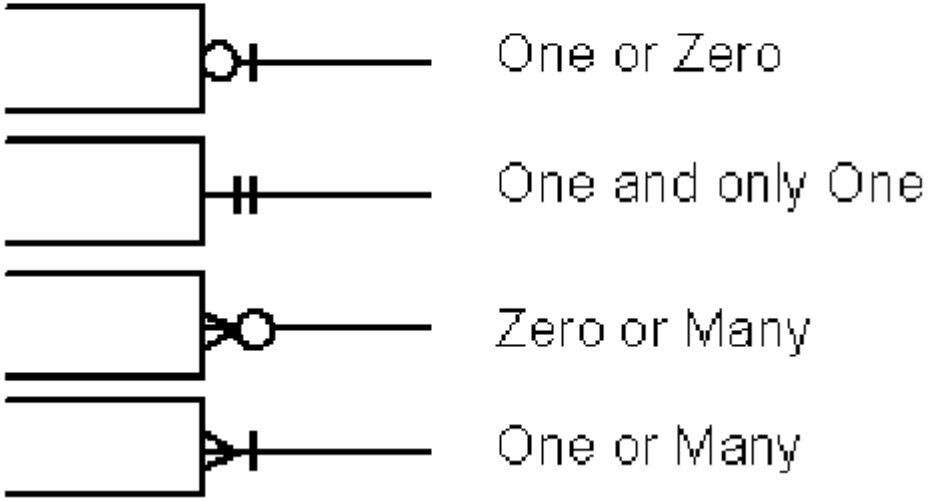
Cardinality Constraints Example (Contd.)







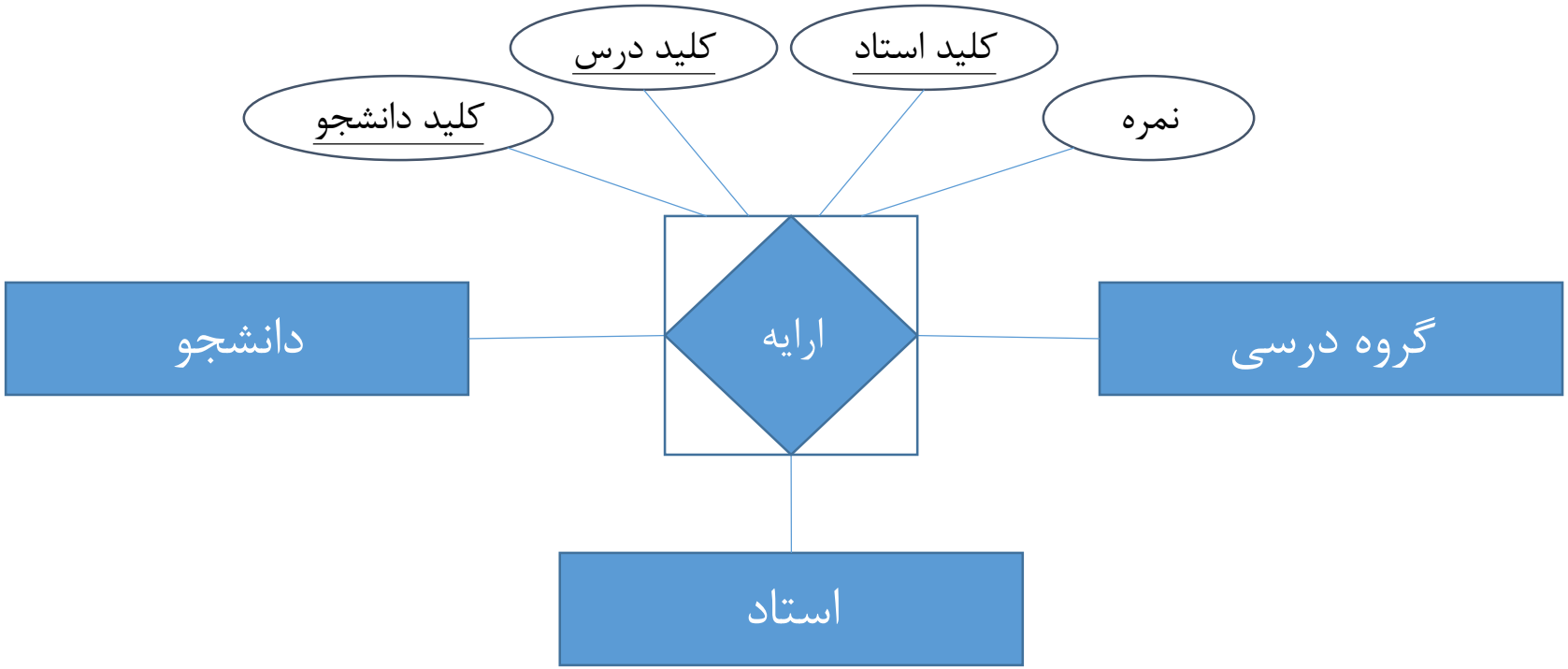
Summary of Crow's Foot Notation



نیاز به صفت در ارتباط

آیا صفت، مختص پدیده‌هاست یا ارتباط هم می‌تواند صفت داشته باشد؟

صفت نمره در نمودار بانک اطلاعات دانشگاه در کجا قرار می‌گیرد؟



وابستگی وجودی

ممکن است وجود یک پدیده به وجود پدیده دیگری وابسته باشد، یعنی در صورت حذف عضوی از آن پدیده، عضوهای وابسته هم لازم باشد به طور خودکار حذف شوند.

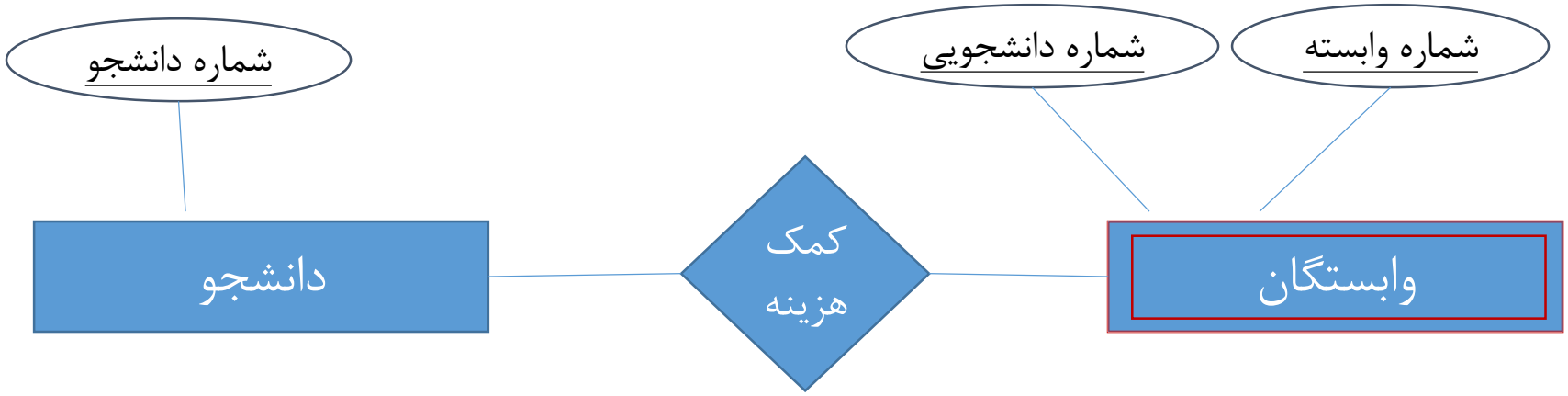
مثال: دانشجوی متاهل، کمک هزینه، وابستگان(همسر و فرزند)

این نوع وابستگی را وابستگی وجودی و پدیده وابسته را "پدیده وابسته" یا "موجودیت ضعیف" (weak entity) می‌نامند.
پدیده وابسته با دو مستطیل تودرتو نمایش داده می‌شود.

نوع موجودیت ضعیف

وابستگی وجودی

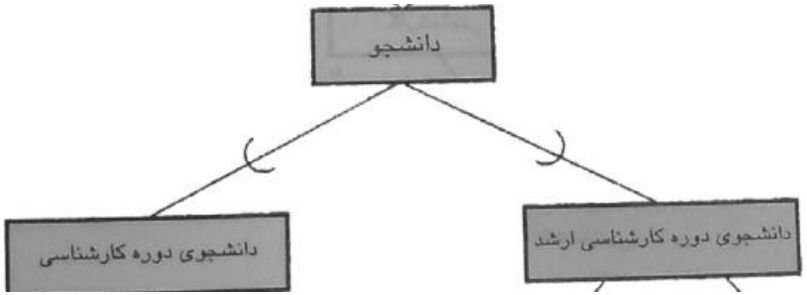
موجودیت E ضعیف است اگر وجودش وابسته به یک نوع موجودیت دیگر مانند F باشد. به بیان دیگر مابین E و F وابستگی وجودی برقرار است، به گونه ای که اگر F حذف شود E نیز حذف خواهد شد. باید توجه داشت که هر چند موجودیت ضعیف شناسه ندارد اما یک صفت ممیزه دارد که به آن کلید جزیی نیز گفته می شود ، نوع موجودیت ضعیف از نوع موجودیت قوی شناسه می گیرد. در واقع شناسه ی نوع موجودیت ضعیف ترکیب شناسه ی موجودیت قوی و صفت ممیزه ی موجودیت ضعیف است.



توسعه مدل ER به مدل EER

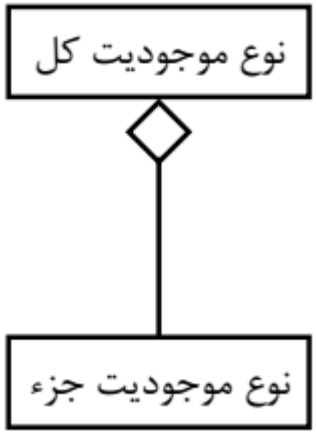
ارث بری یا تخصیص (Specialization): ارتباط "هست یک..."

مشخص کردن گونه های خاص یک شی بر اساس یک یا چند ضابطه خاص.



تجزیه (Decomposition):

تقسیم اجزای تشکیل دهنده یک موجودیت کلی را، تجزیه گویند.



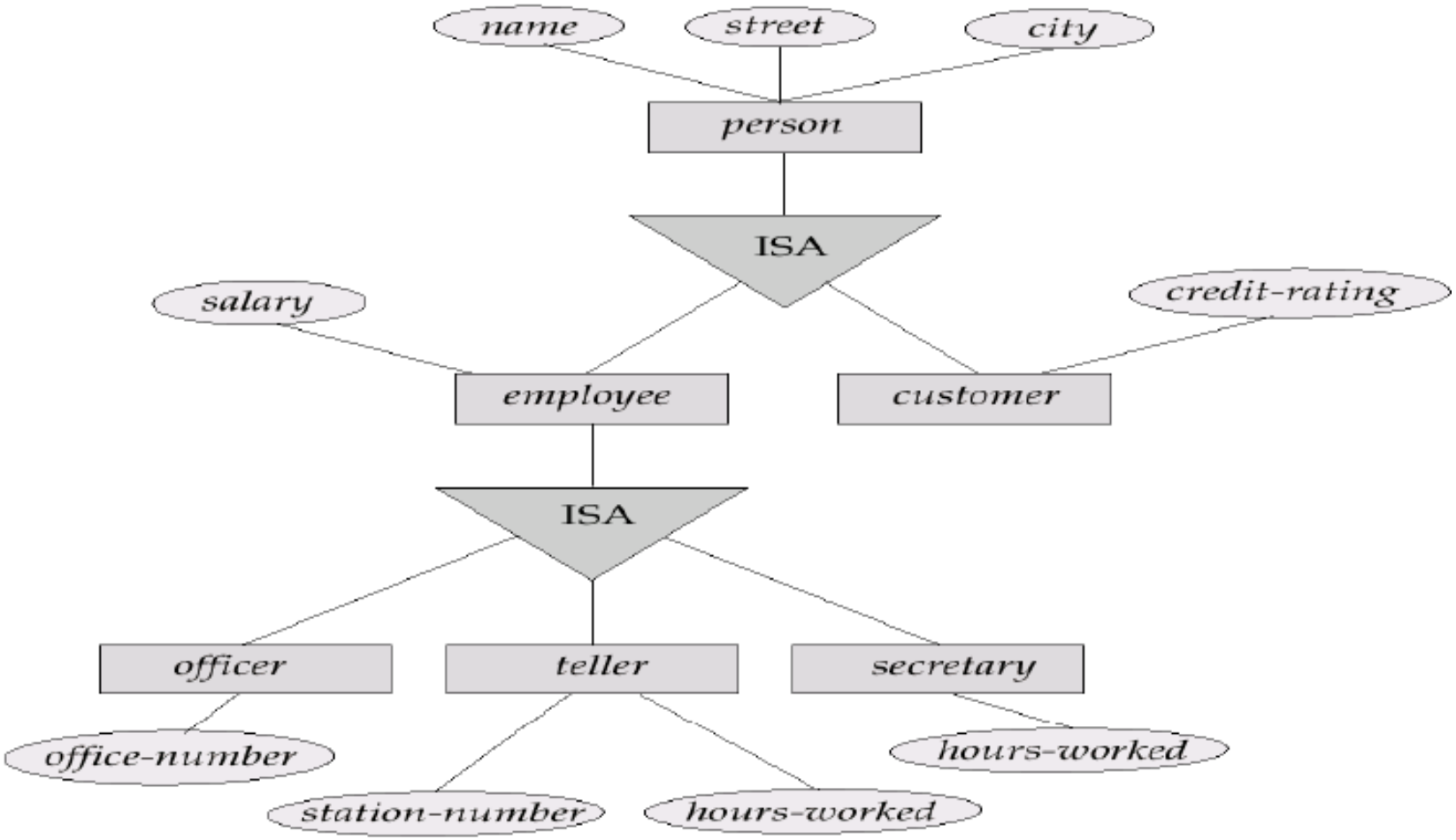
تجمع (Aggregation):

ساختن یک موجودیت جدید که تشکیل یافته از دو یا چند موجودیتی که با هم در ارتباط بوده اند.

اشتراک صفت (ارث بری)

بسیار اتفاق می‌افتد که پدیده‌ها در یک بانک اطلاعات، صفات مشترکی داشته باشند.

برای اشتراک صفات از ارتباط "هست" (is-a) استفاده می‌کنیم.



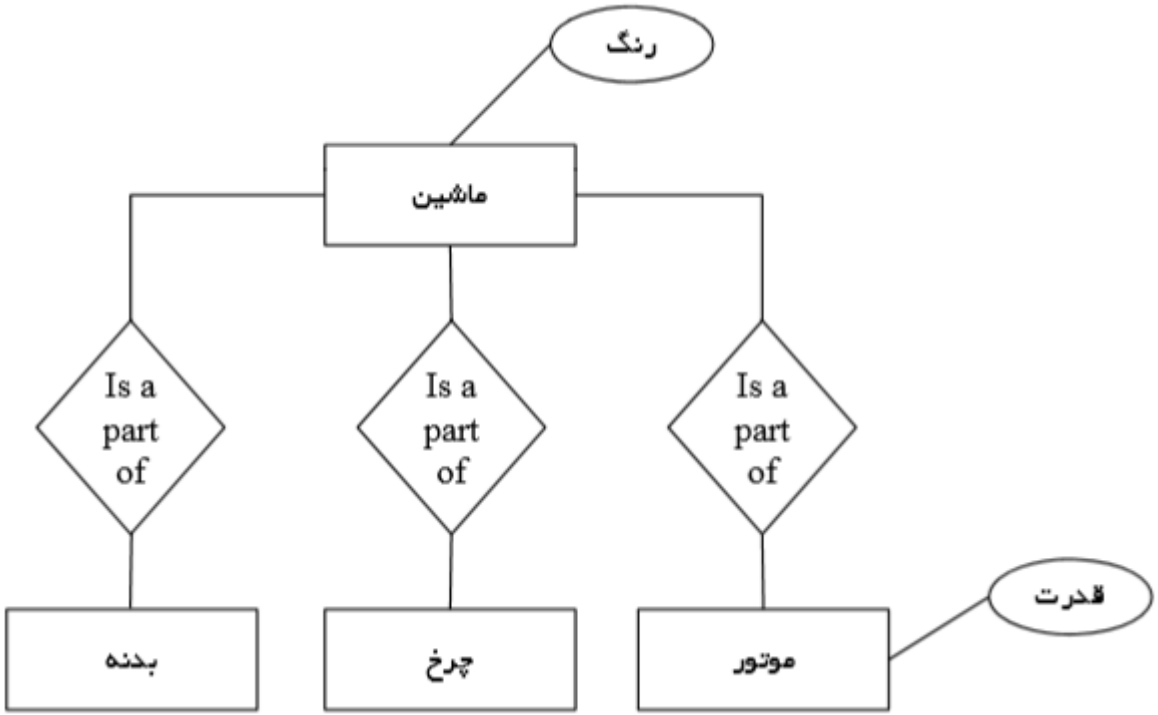
Is A part of - Decomposition تجزیه

تقسیم اجزای تشکیل‌دهنده یک موجودیت کلی را تجزیه گویند.

صفات موجودیت کل مستقل از صفات موجودیتهای جزء است،

صفات موجودیت کل توسط موجودیتهای جزء به ارث برده نمی‌شوند.

مثالی از مدل EER_ تجزیه Decomposition



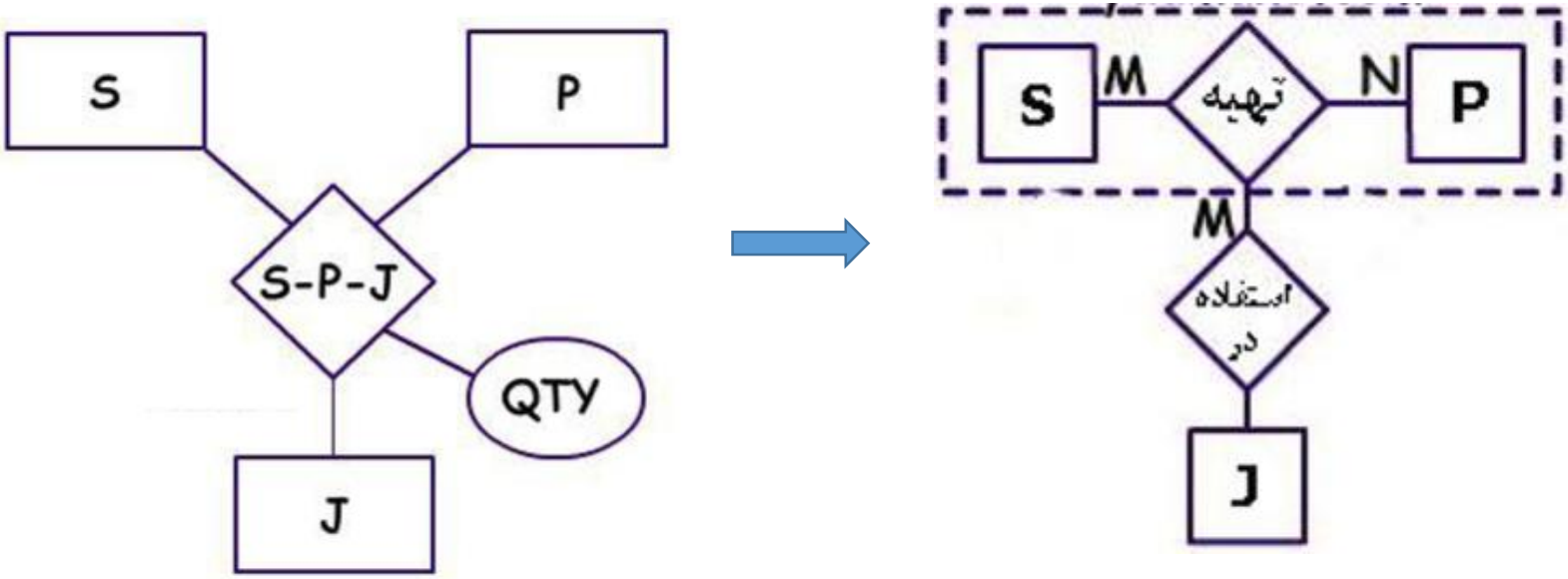
تجمع (Aggregation):

تجمـع یعنی ساختن یک نوع موجودیت جدید و واحد بر اساس‌دو یا چند موجودیت که خود باهم ارتباط دارنـد. در واقع مجموعه ای از موجودیتها و ارتباطات را با هم مجتمع کرده و به عنوان یک نوع موجودیت واحد در نظر می‌گیرند، ایـن نـوع موجـودیت خـود مـی‌تـواند بـا نوع موجودیت دیگری ارتباط داشته باشد.

در واقع زمانی از تجمع استفاده می‌شود که بخواهیم ارتباطی را بین ارتباط‌ها بیان کنیم و یا بخواهیم ارتباطات افزونه را کم کنیم.

تجمع (Aggregation):

مثال: تهیه کننده S، قطعه P را برای استفاده در پروژه J تهیه می‌کند.



سایر مدل‌ها

مدل NIAM
مدل UML

گذر از نمودار ER به جداول

- ساده‌ترین روش پیاده‌سازی بانک اطلاعات، استفاده از جداول به هم پیوسته است.
- هر جدول باید حداقل یک مشخصه منحصر به فرد برای سطرهای خود داشته باشد که کلید اصلی primary key نامیده می‌شود.

- ارتباط جداول به یکی از دو صورت زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
  - کلید خارجی foreign key: کلید اصلی یک جدول در جدول دیگری می‌آید
  - جدول ارتباط: جدولی که ارتباط بین دو یا چند جدول را مشخص می‌کند.

الگوریتم نگاشت نمودار ER به جداول

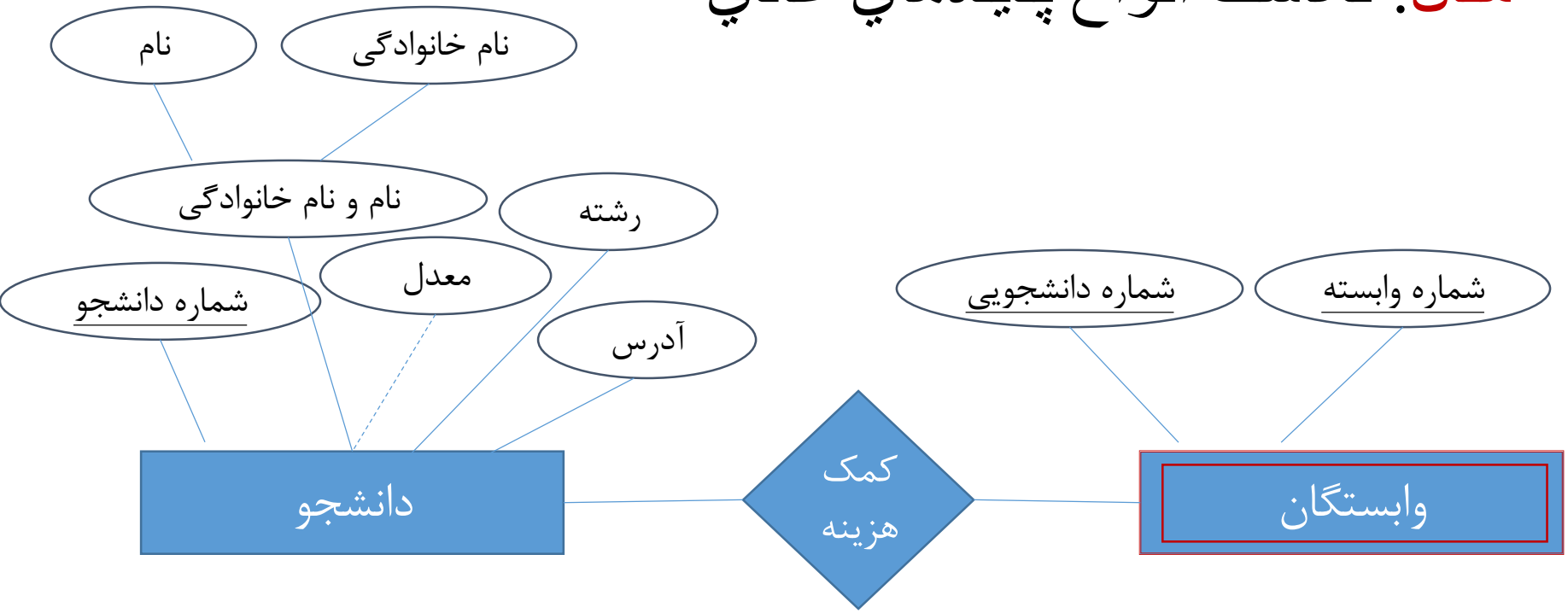
1. نگاشت انواع پدیده‌های عادی
2. نگاشت انواع پدیده‌های ضعیف
3. نگاشت انواع ارتباط دودویی یک به یک (۱:۱)
4. نگاشت انواع ارتباط دودویی یک به چند (۱:N)
5. نگاشت انواع ارتباط دودویی چند به چند (N:M)
6. نگاشت صفت‌های چند مقداری
7. نگاشت انواع ارتباط چندتایی

قدم ۱: نگاشت انواع پدیده‌های عادی

- برای هر پدیده عادی نوع E در نمودار ER، یک جدول R که شامل تمامی صفات ساده E باشد ایجاد می‌گردد.

- یک صفت یا مجموعه‌ای از صفات E که خاصیت کلیدی داشته باشند را به عنوان کلید اصلی (primary key) برای R در نظر می‌گیریم.

مثال: نگاشت انواع پديده‌هاي عادي



جدول دانشجو

شماره دانشجو	نام	نام خانوادگی	معدل	رشته	آدرس

قدم ۲: نگاشت انواع پدیده‌های ضعیف

- برای هر پدیده ضعیف نوع Wدر نمودار ER که با پدیده نوع E در ارتباط است، یک جدول R ایجاد می‌گردد که شامل تمامی صفات ساده یا اجزای ساده صفات مرکب W باشد.

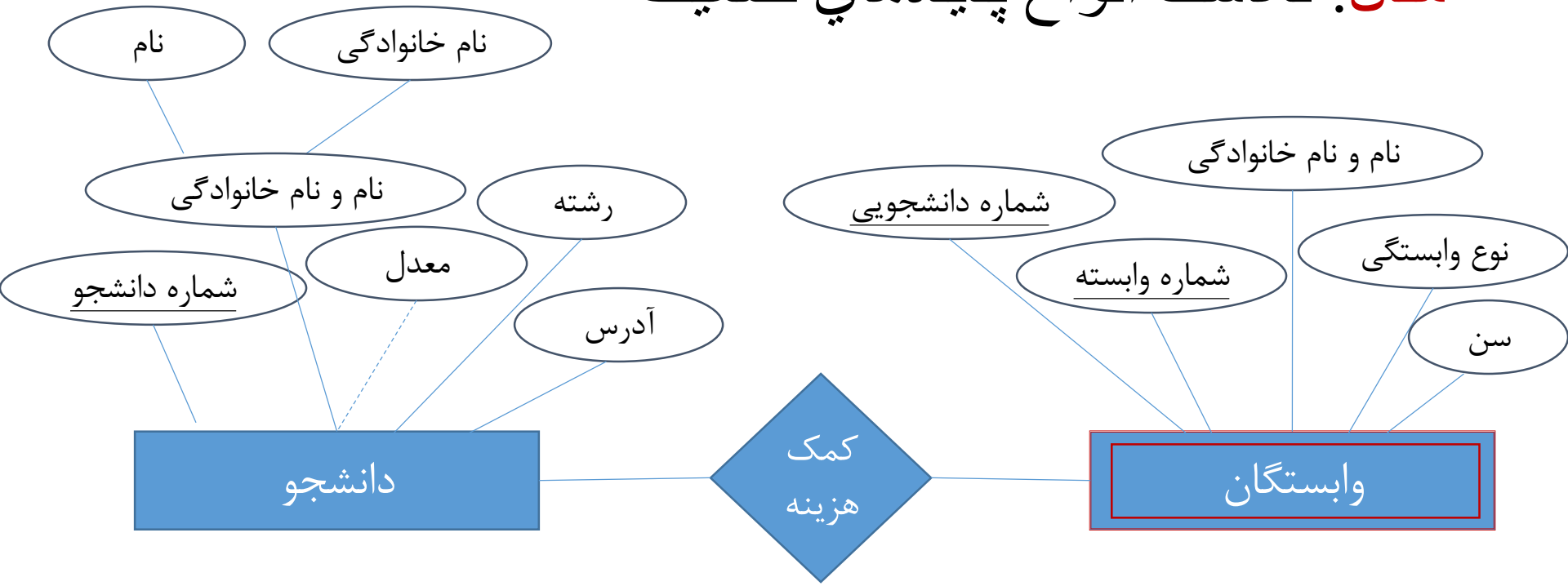
+ کلید اصلی پدیده اصلی

↓

بعنوان کلید خارجی در جدول R محسوب می‌گردد.

- کلید اصلی : ترکیبی از کلید اصلی(پدیده اصلی) و کلید جزئی پدیده ضعیف می‌باشد.

مثال: نگاشت انواع پديده‌هاي ضعيف



جدول وابستگان

شماره دانشجو	شماره وابسته	نام و نام خانوادگی	نوع وابستگی	سن

قدم ۳: نگاشت انواع ارتباط یک به یک (۱:۱)

- برای هر ارتباط درجه ۲ یک به یک، جداول S و T که مربوط به پدیده‌های مرتبط به ارتباط هستند را در نظر بگیرید.
- سه رویکرد برای این ارتباط وجود دارد.

1. رویکرد جدول ترکیب:

   یکی کردن دو پدیده و ارتباط بین آنها، در یک جدول.

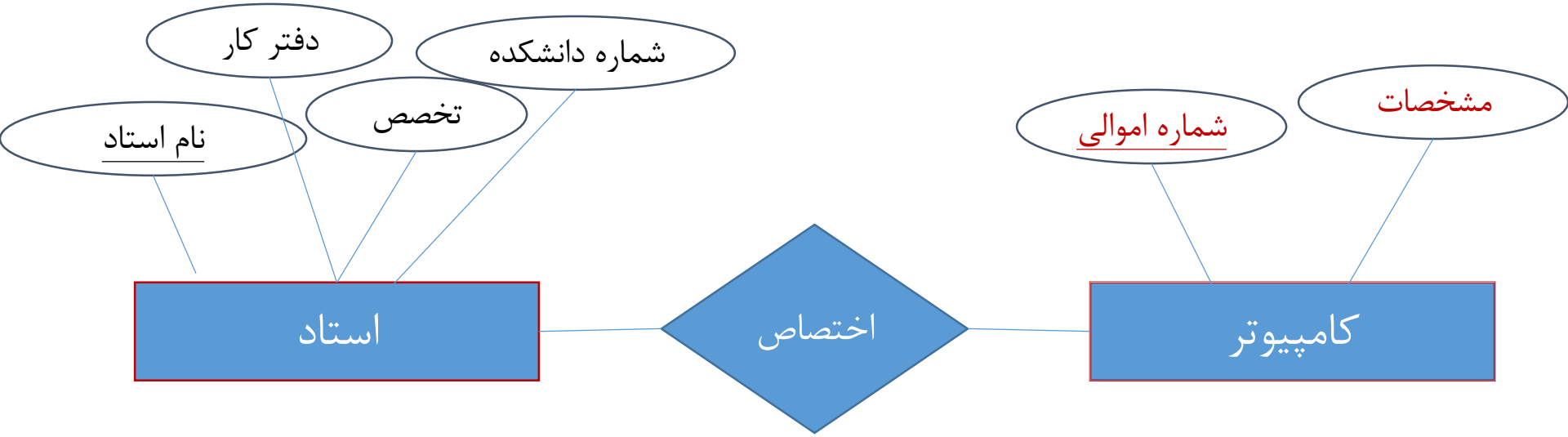
2. رویکرد کلید خارجی (Foreign key approach):

   کلید اصلی یکی از جداول S یا T، بعنوان ستون کلید خارجی در جدول دیگر اضافه می‌گردد.

3. رویکرد ارجاع متقابل (cross-reference)

   جدول سومی شامل کلیدهای اصلی دو جدول S و T به منظور ارجاع متقابل ایجاد می‌گردد.

مثال: نگاشت انواع ارتباط دودويي 1:1



ترکیب جداول

نام استاد	دفتر کار	تخصص	شماره دانشکده	شماره اموالی	مشخصات

کلید خارجی

نام استاد	دفتر کار	تخصص	شماره دانشکده	شماره اموالی

ارجاع متقابل

نام استاد	شماره اموالی

قدم ۴: نگاشت انواع ارتباط یک به چند(۱:n)

- برای هر ارتباط عادی دودویی یک به چند، رابطه S را که بیانگر نوع پدیده در هر جدول مربوط به N پدیده می‌باشد را مشخص نمایید.

- برای این ارتباط دو رویکرد وجود دارد.

1. رویکرد کلید خارجی (Foreign key approach):

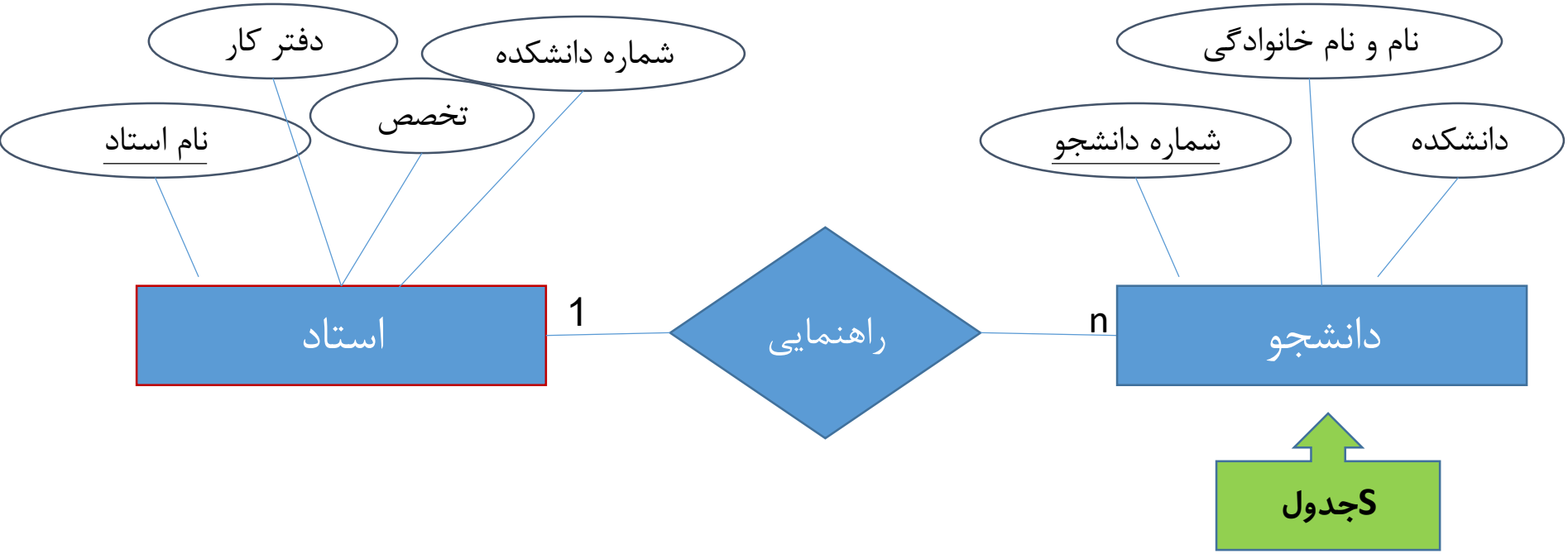
   کلید اصلی جدول T، بعنوان ستون کلید خارجی در جدول S اضافه می‌گردد.

2. رویکرد ارجاع متقابل (cross-reference)

   جدول سومی شامل کلیدهای اصلی دو جدول S و T به منظور ارجاع متقابل ایجاد می‌گردد.

✓ تذکر: صفت‌های ساده یا اجزاء ساده صفت‌های مرکب ارتباط یک به چند، به جدول جدید اضافه می‌گردند.

مثال: نگاشت انواع ارتباط دودويي 1:n



کلید خارجی

شماره دانشجو	نام و نام خانوادگی	دانشکده	نام استاد

ارجاع متقابل

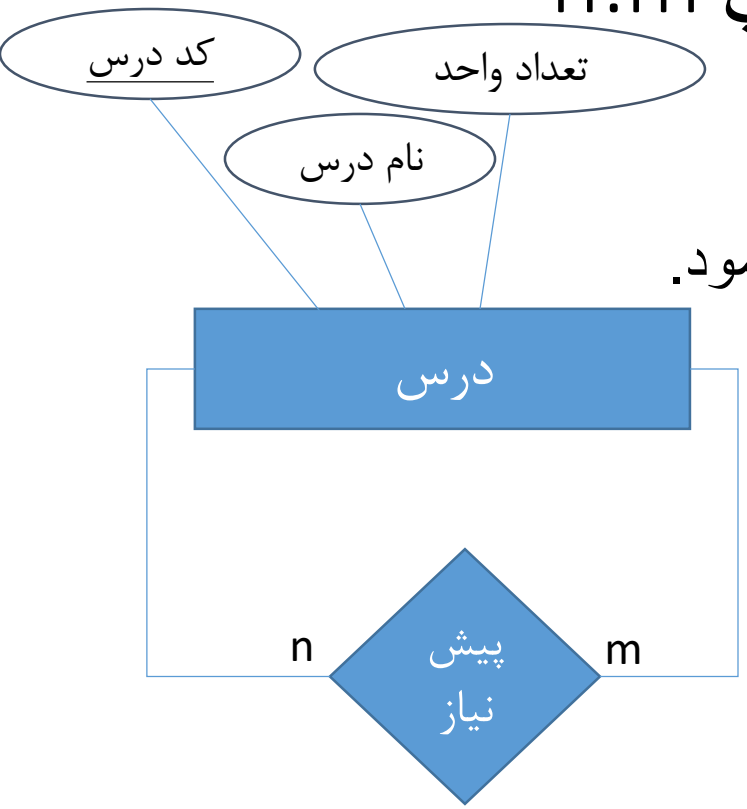
نام استاد	شماره دانشجو

قدم ۵: نگاشت انواع ارتباط چند به چند(n:m)

- برای هر ارتباط عادی دودویی چند به چند، از رویکرد ارجاع متقابل (cross-reference) استفاده می‌نماییم.

✓ تذکر: صفت‌های ساده یا اجزاء ساده صفت‌های مرکب ارتباط یک به چند، به جدول جدید اضافه می‌گردند.

مثال: نگاشت انواع ارتباط دودويي n:m



- ارتباطهاي درجه يک را نيز مي‌توان همانند ارتباطهاي درجه 2 (دودويي) به رابطه تبديل نمود.

ارجاع متقابل

کد درس	کد درس پیشنیاز

قدم ۶: نگاشت صفت‌های چند مقداری

- برای هر صفت چند مقداری A یک جدول جدید شامل مشخصه مربوط به A + کلید اصلی پدیده‌ی مربوطه (K)، ایجاد نمایید.

- کلید اصلی این جدول، ترکیبی از A و K می‌باشد.

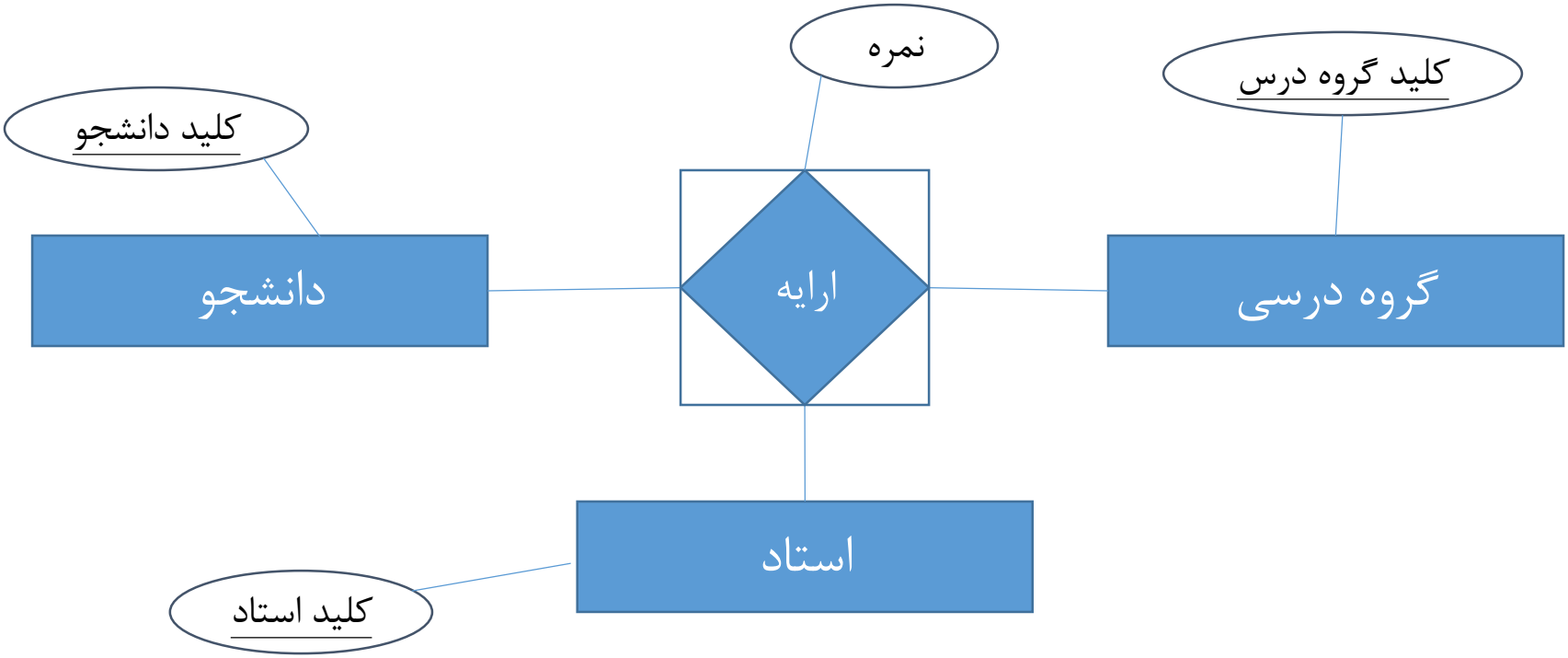
قدم ۷: نگاشت انواع ارتباط چندتایی

- برای هر ارتباط چندتایی نوع R در صورتیکه n>2 باشد یک جدول جدید به نام S که نمایانگر R باشد را ایجاد نمایید. صفت‌های کلید خارجی در جدول S کلیدهای اصلی جداولی هستند که مشارکت پدیده‌ها را بیان می‌کنند.

  - صفت‌های ساده یا اجزاء ساده صفت‌های مرکب ارتباط یک به چند، به جدول جدید اضافه می‌گردند.

- کلید اصلی جدول S معمولاً ترکیبی از همه کلیدهای خارجی که روابط پدیده‌ها را بیان می‌کنند، می‌باشد.

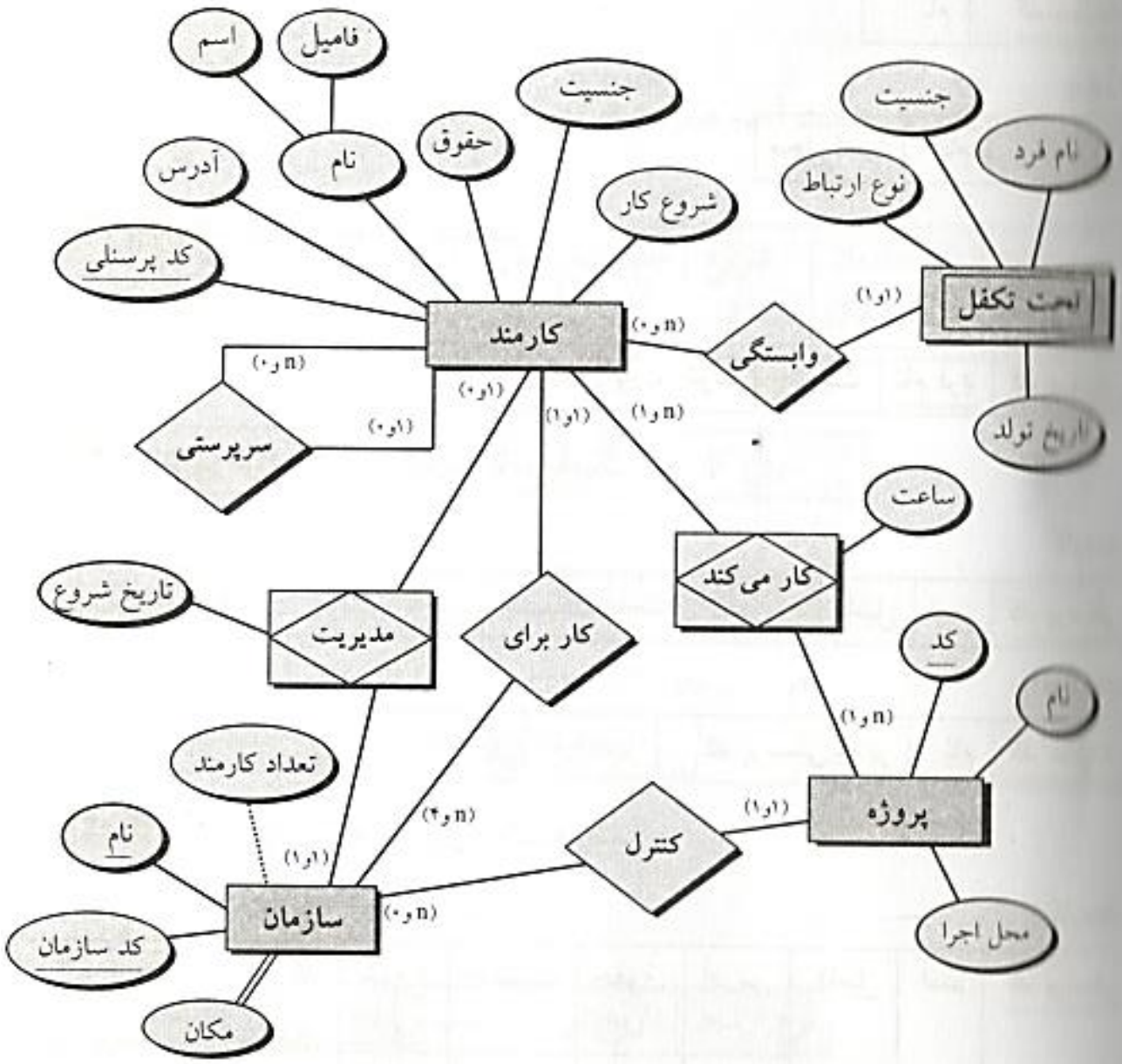
مثال: نگاشت انواع ارتباط چندتايي



جدول S

کلید دانشجو	کلید استاد	کلید گروه درسی	نمره

مثال: نمودار ER زیر را در نظر بگیرید.



قدم ۱: نگاشت انواع پدیده‌های عادی

کارمند

شروع کار	جنسیت	حقوق	آدرس	فامیل	اسم	کد پرسنلی

سازمان

نام	کد سازمان

پروژه

محل اجرا	نام	کد پروژه

قدم ۲: نگاشت انواع پدیده‌های ضعیف

تحت تکفل

نوع ارتباط	تاریخ تولد	جنسیت	نام فرد	کد پرسنلی

foreign key

قدم ۳: نگاشت انواع ارتباط دودوئی یک به یک

کارمند

شروع کار	جنسیت	حقوق	آدرس	فامیل	اسم	کد پرسنلی

سازمان

foreign key

شروع کار مدیر	کد پرسنلی مدیر	نام	کد سازمان

قدم ۴: نگاشت انواع ارتباط دودوئی یک به چند

کارمند

کد سرپرست	کد سازمان	شروع کار	جنسیت	حقوق	آدرس	فامیل	اسم	کد پرسنلی

پروژه

کد سازمان	محل اجرا	نام	کد پروژه

قدم ۵: نگاشت انواع ارتباط دودوئی چند به چند

کار بر روی

ساعت	کد پروژه	کد پرسنلی

قدم ۶: نگاشت صفت‌های چند مقداری

مکان سازمان

مکان	کد سازمان

این جداول نهائی بدست آمده عبارتند از:

کارمند

کد سرپرست (FK)	کد سازمان (FK)	شروع کار	جنسیت	حقوق	آدرس	فامیل	اسم	کد پرسنلی

سازمان

شروع کار مدیر	(FK) کد پرسنلی مدیر	نام	کد سازمان

پروژه

(FK) کد سازمان	محل اجرا	نام	کد پروژه

کار بر روی

ساعت	(FK) کد پروژه	(FK) کد پرسنلی

مکان سازمان

مکان	(FK) کد سازمان

تحت تکفل

نوع ارتباط	تاریخ تولد	جنسیت	نام فرد	(FK) کد پرسنلی

تمرین

۳. به نظر شما آیا بهتر است در یک سیستم دانشجویی صفت "معدل کل" مشتق باشد یا ذخیره شده؟ هرکدام چه نقطهٔ قوت و چه نقطهٔ ضعف عمده‌ای دارد؟

۵. کلید ترکیبی چه نقطه ضعفی دارد و بهترین جایگزین ان چیست؟

۷. مدل EER چه نقاط ضعفی دارد؟

۱۱. مشخصات کلی یک شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت زیر است:

- محصولات فروشگاه‌ها شامل نام کالا، واحد شمارش کالا، و قیمت هر واحد.
- این شرکت در نواحی مختلف فروشگاه و انبار دارد.
- در مورد هر فروشگاه اطلاعات زیر نگهداری می‌شود:
- " نام فروشگاه، مشخصات ناحیه، آدرس، مشخصات کارمندان شامل نام، تاریخ شروع به کار، حقوق، مدیر مسئول و ملاحضات "
- در مورد هر انبار اطلاعات زیر نگهداری می‌شود:

"شماره انبار، مشخصات ناحیه، آدرس، تلفن، مدیر انبار، لیست کالاهای موجود، مقدار موجود، و حداکثر موجودی مجاز هر کالا "

آدرس شامل شهر، خیابان، پلاک، و کد پستی است.

- هر سفارش شامل چند کالا از یک فروشگاه است. زمان و تاریخ دریافت و تحویل هر سفارش ثبت می‌گردد. در مورد هر مشتری، اطلاعات زیر نگهداری می‌شود:

"نام، آدرس، تلفن، ناحیه، تاریخ هر سفارش، لیست کالاهای درخواستی، مقدار درخواستی، مقدار تحویلی، کارمند تحویل دهنده، مبلغ پرداختی"

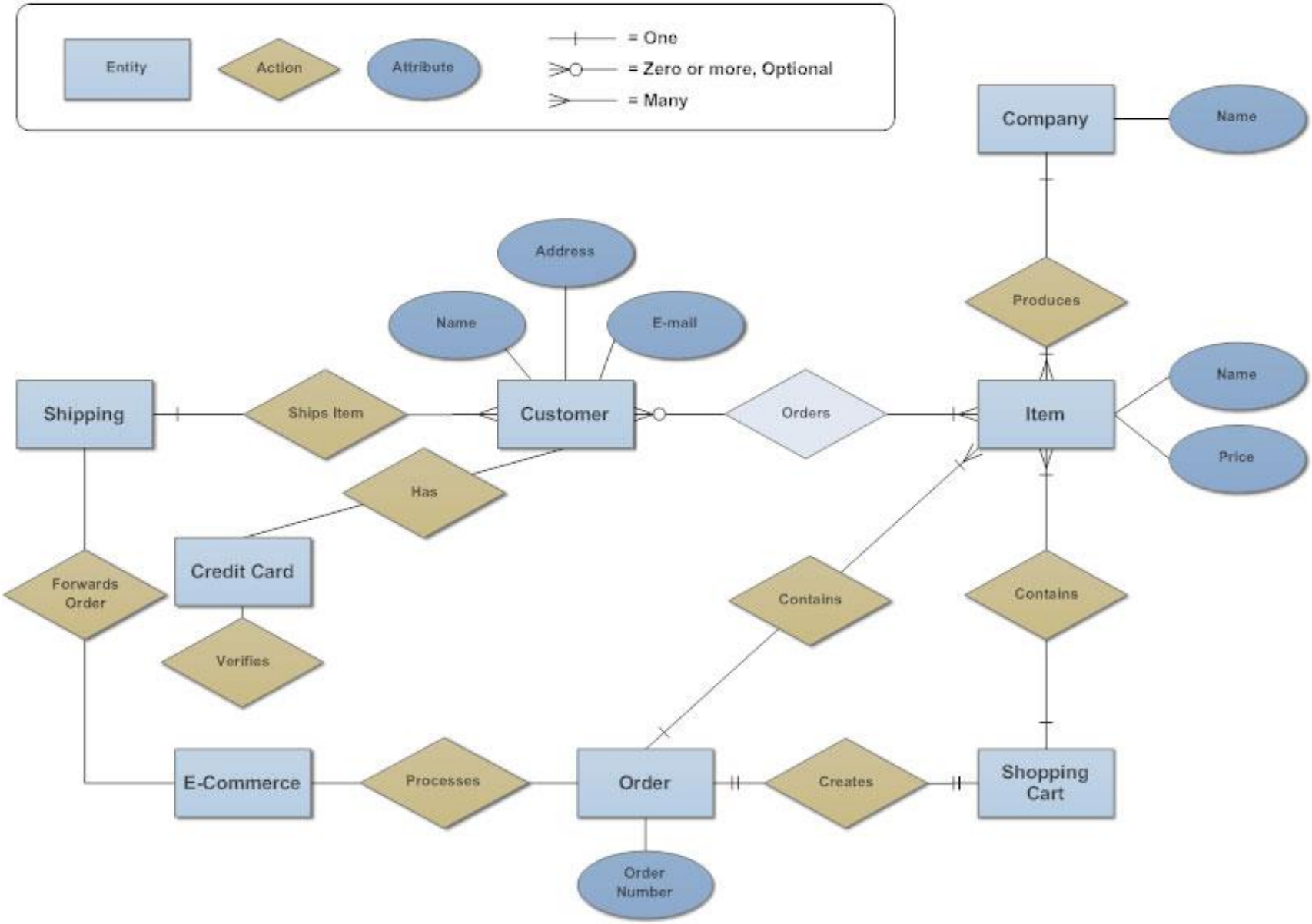
تصویر ادراکی این بانک را در مدل های EER طراحی نمایید.

Entity Relationship Diagram

https://www.smartdraw.com/entity-relationship-diagram/

An entity relationship diagram (ERD) shows the relationships of entity sets stored in a database. An entity in this context is a component of data. In other words, ER diagrams illustrate the logical structure of databases.

Entity Relationship Diagram - Internet Sales Model



Structure of an Entity Relationship Diagram with Common ERD Notations

There are five main components of an ERD:

Entities,

Actions

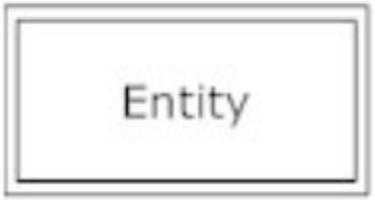
Attributes,

Connecting lines

Cardinality

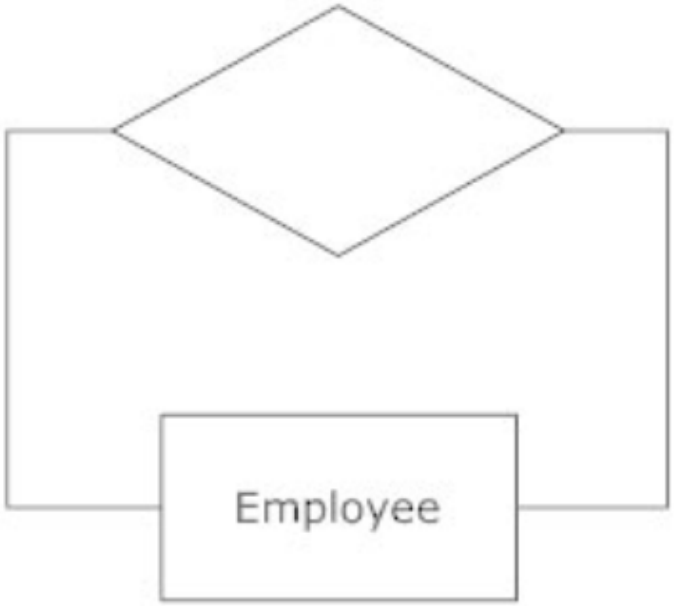
- **Entities**, which are represented by rectangles. An entity is an object or concept about which you want to store information.

A weak entity is an entity that must defined by a foreign key relationship with another entity as it cannot be uniquely identified by its own attributes alone.



- **Actions**, which are represented by diamond shapes, show how two entities share information in the database.

In some cases, entities can be self-linked. For example, employees can supervise other employees.

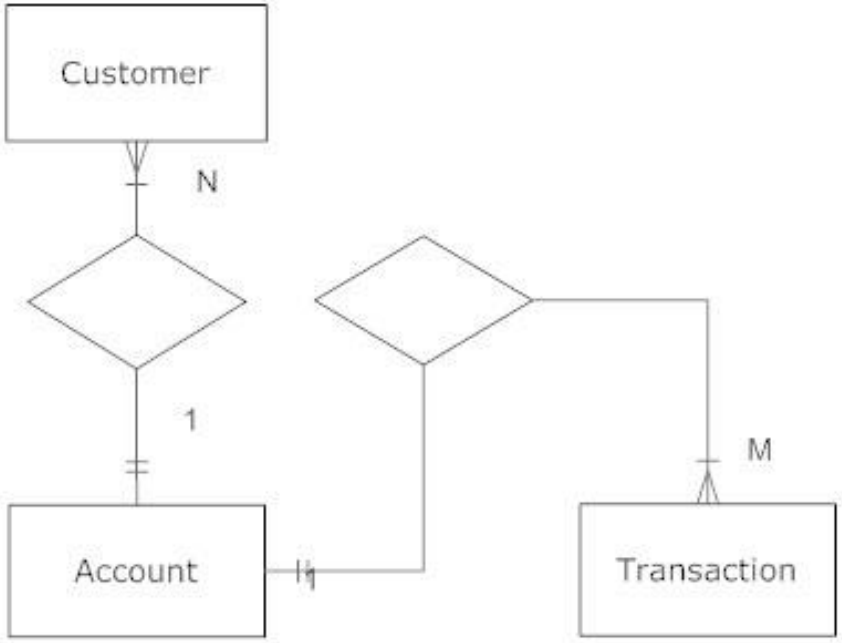


- **Attributes**, which are represented by ovals. A key attribute is the unique, distinguishing characteristic of the entity. For example, an employee's social security number might be the employee's key attribute.

A multivalued attribute can have more than one value. For example, an employee entity can have multiple skill values.

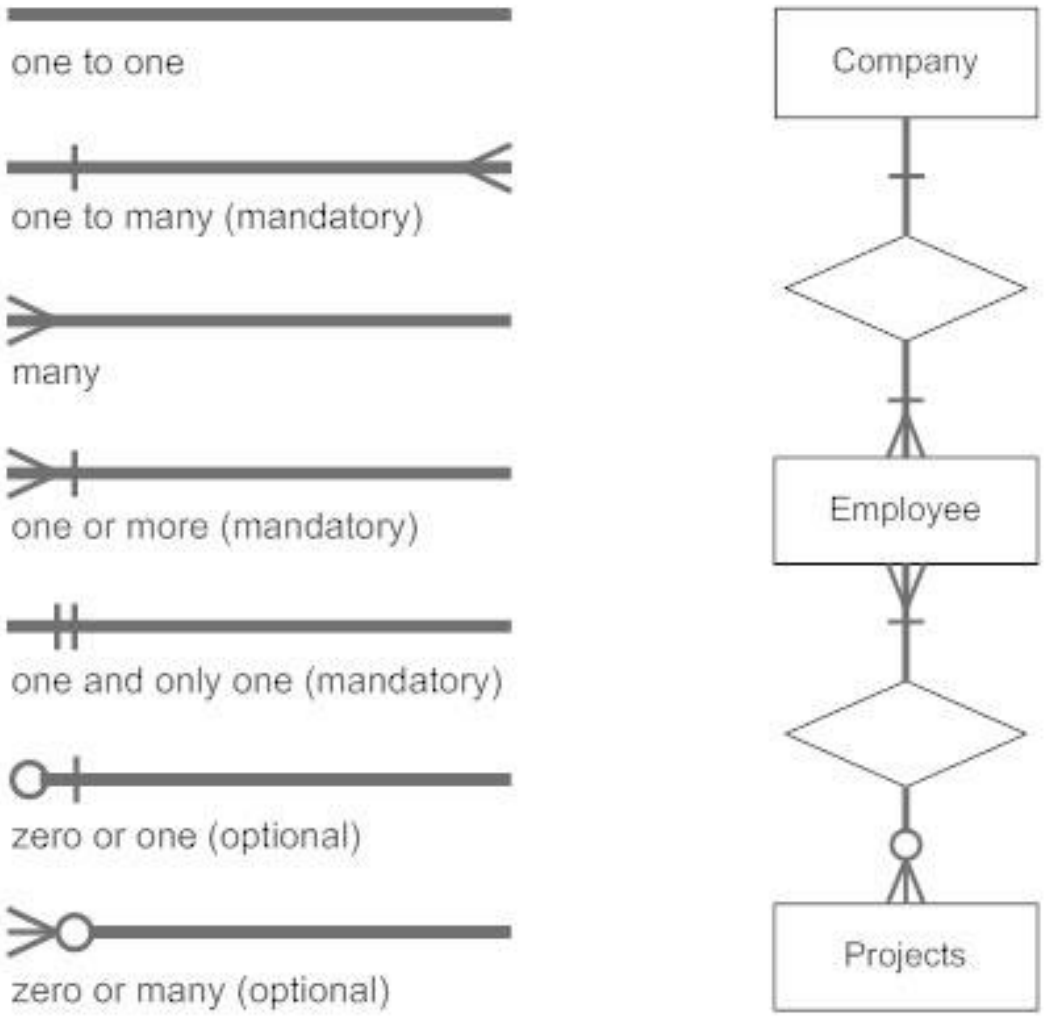
A derived attribute is based on another attribute. For example, an employee's monthly salary is based on the employee's annual salary.

- **Connecting lines**, solid lines that connect attributes to show the relationships of entities in the diagram.
- **Cardinality** specifies how many instances of an entity relate to one instance of another entity. Ordinality is also closely linked to cardinality. While cardinality specifies the occurrences of a relationship, ordinality describes the relationship as either mandatory or optional. In other words, cardinality specifies the maximum number of relationships and ordinality specifies the absolute minimum number of relationships.



There are many notation styles that express cardinality.

Information Engineering Style



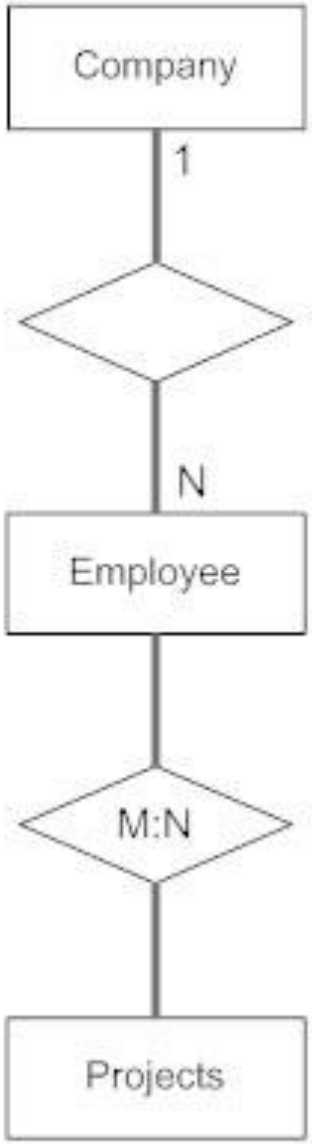
Chen Style

Ordinality - describes the minimum (optional vs mandatory) → M:N ← Cardinality - describes the maximum

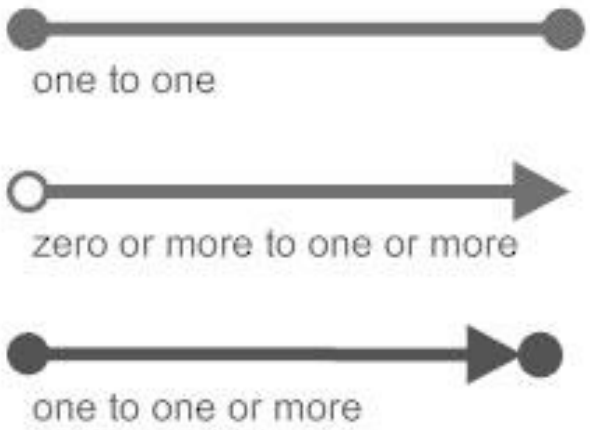
1:N (n=0,1,2,3...)
one to zero or more

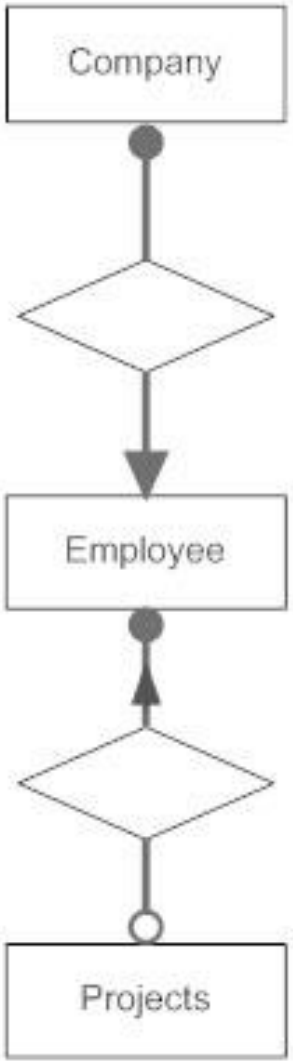
M:N (m and n=0,1,2,3...)
zero or more to zero or more
(many to many)

1:1
one to one



Bachman Style





Martin Style

1 - one, and only one (mandatory)

* - many (zero or more - optional)

1...* - one or more (mandatory)

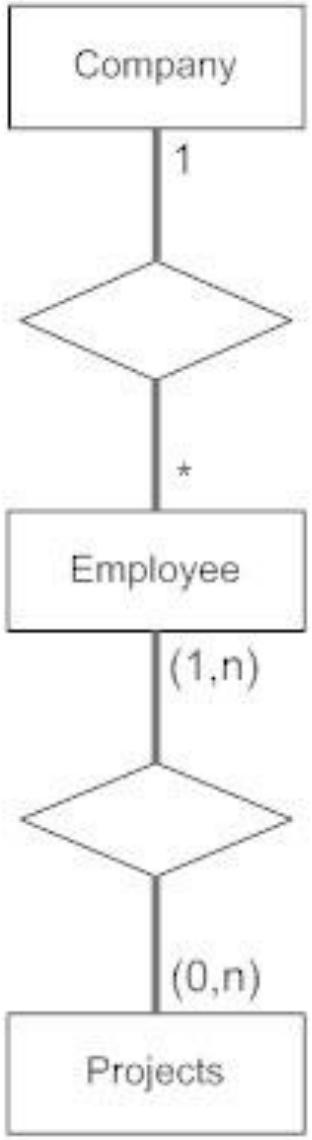
0...1 - zero or one (optional)

(0,1) - zero or one (optional)

(1,n) - one or more (mandatory)

(0,n) - zero or more (optional)

(1,1) - one and only one (mandatory)



How to Create an Entity Relationship Diagram

- **Identify the entities.** The first step in making an ERD is to identify all of the entities you will use. An entity is nothing more than a rectangle with a description of something that your system stores information about. This could be a customer, a manager, an invoice, a schedule, etc. Draw a rectangle for each entity you can think of on your page. Keep them spaced out a bit.

- **Identify relationships.** Look at two entities, are they related? If so draw a solid line connecting the two entities.
- **Describe the relationship.** How are the entities related? Draw an action diamond between the two entities on the line you just added. In the diamond write a brief description of how they are related.
- **Add attributes.** Any key attributes of entities should be added using oval-shaped symbols.
- **Complete the diagram.** Continue to connect the entities with lines, and adding diamonds to describe each relationship until all relationships have been described. Each of your entities may not have any relationships, some may have multiple relationships. That is okay.